

一体化机芯串口通信协议

深圳凌动光学有限公司

高清机芯的应用模式

网络高清机芯方便、快捷的接入特点，可以帮助用户快速的开发网络高清快球，机芯参数可通过 IE 控件或客户端配置。保留了快球与机芯最常用的 TTL 通信协议，方便客户进行个性化开发。机芯解析 IE 控件或客户端的云台控制指令，并通过 RS485 和 TTL 以 PELCO 协议或VISCA协议的格式，发送给快球或者云台。

网络高清机芯与球机的通信涉及 RS485 和 TTL 接口，通信协议分别为 PELCO和 VISCA 协议。

高清机芯的 RS485 通讯协议

网络高清机芯支持 PELCO-D、PELCO-P 和 VISCA 云台协议，即通过网络进行 ptz 等相关操作时机芯会通过 485 发送协议命令（根据实际设置的协议发送相应协议命令）。

PELCO-D 协议

通信数据格式：1 位起始位、8 位数据、1 位停止位、无效验位。
默认通信波特率：9600B/S、默认地址 1。

Pelco-D 命令描述：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
同步字节	地址码	指令码 1	指令码 2	数据码 1	数据码 2	校验码

- 1. 该协议中所有数值都为十六进制数
- 2. 同步字节始终为 FFH
- 3. 地址码为摄像机的逻辑地址号，地址范围：00H–FFH
- 4. 指令码表示不同的动作
- 5. 数据码 1、2 分别表示水平、垂直方向速度（00-3FH）,FFH 表示“turbo”速度
- 6. 校验码 = MOD[（字节 2 + 字节 3 + 字节 4 + 字节 5 + 字节 6）/100H]

网络高清机芯支持的 Pelco-D 命令

网络机芯RS485 发送命令，地址为1（校验码已验证）：

命令	命令包	说明
云台控制	0xff,0x01,0x00,0x08,0x00,0xff,0x08	上
	0xff,0x01,0x00,0x10,0x00,0xff,0x10	下
	0xff,0x01,0x00,0x04,0xff,0x00,0x04	左
	0xff,0x01,0x00,0x02,0xff,0x00,0x02	右
	0xff,0x01,0x00,0x0c,0x0f,0x0f,0x2b	左上
	0xff,0x01,0x00,0x0a,0x0f,0x0f,0x29	右上
	0xff,0x01,0x00,0x14,0x0f,0x0f,0x13	左下
	0xff,0x01,0x00,0x12,0x0f,0x0f,0x11	右下
	0xff,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x21	变倍+
	0xff,0x01,0x00,0x40,0x00,0x00,0x41	变倍-
	0xff,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02	变焦+
	0xff,0x01,0x00,0x80,0x00,0x00,0x81	变焦-
	0xff,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x03	光圈+
	0xff,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x05	光圈-
	0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01	停止

辅助开关	0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x02,0x0c	灯光开
	0xff,0x01,0x00,0x0b,0x00,0x02,0x0e	灯光关
	0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x01,0x0b	雨刷开
	0xff,0x01,0x00,0x0b,0x00,0x01,0x0d	雨刷关
预置点	0xff,0x01,0x00,0x07,0x00,0x01,0x09	转至预置点 001
	0xff,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0x05	设置预置点 001
	0xff,0x01,0x00,0x05,0x00,0x01,0x07	删除预置点 001
自由扫描	0xff,0x01,0x00,0x07,0x00,0x63,0x6B	自由扫描启动
	0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00	自由扫描停止
轨迹	0xff,0x01,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x12	轨迹记录开始
	0xff,0x01,0x00,0x21,0x00,0x00,0x12	轨迹记录停止
	0xff,0x01,0x00,0x23,0x00,0x00,0x12	轨迹扫描开始
	0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01	轨迹扫描停止
3D定位_放大	0xff,0x01,0xC0,0xxx,0xyy,0xww,0xhh	xx表示框选区域中心的横坐标, yy表示框选区域中心的纵坐标, ww表示框选区域的宽度, hh表示框选区域的高度
3D定位_缩小	0xff,0x01,0xC1,0xxx,0xyy,0xww,0xhh	xx表示框选区域中心的横坐标, yy表示框选区域中心的纵坐标, ww表示框选区域的宽度, hh表示框选区域的高度
线性扫描	0xff,0x01,0x00,0x11,0x00,0xqq,sum	设置左边界 (qq: 线扫ID, 范围1~16)
	0xff,0x01,0x00,0x13,0x00,0xqq,sum	设置右边界 (qq: 线扫ID, 范围1~16)
	0xff,0x01,0x00,0x1B,0xpp,0xqq,sum	线性扫描启动 (pp: 线扫速度范围0x00~0x3F,默认0x0f; qq: 线扫ID, 范围1~16)
	0xff,0x01,0x00,0x1D,0x00,0xqq,sum	线性扫描停止(同序号15停止命令), (qq: 线扫ID, 范围1~16)
	0xff,0x01,0xss,0x73,0xpp,0xqq,sum	设置左右停留时间 (ss:线扫id: 1~16, pp: 左边停留时间0~60s, qq: 右边停留时间0~60s)
设置Pan位置	0xff,0x01,0x00,0x4b,0xpp,0xqq,sum	ppqq:X轴坐标 0~35999, 对应0~360度
设置Tilt位置	0xff,0x01,0x00,0x4d,0xpp,0xqq,sum	ppqq:Y轴坐标 0~35999, 对应0~360度
查询Pan位置	0xff,0x01,0x00,0x51,0x00,0x00,sum	
查询Tilt位置	0xff,0x01,0x00,0x53,0x00,0x00,sum	
查询Pan位置应答	0xff,0x01,0x00,0x59,0xpp,0xqq,sum	ppqq:X轴坐标 0~35999, 对应0~360度
查询Tilt位置应答	0xff,0x01,0x00,0x5b,0xpp,0xqq,sum	ppqq:X轴坐标 0~35999, 对应0~360度
抓图	0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x04,0x0e	启动手动抓拍图片 (抓拍间隔不小于500ms)

录像	0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x05,0x0e	启动录像
	0xff,0x01,0x00,0x09,0x01,0x05,0x0e	停止录像

PELCO-P 协议

数据格式：1 位起始位、8 位数据、1 位停止位，无效验位。

默认通信波特率：9600B/S、默认地址 0

Pelco-P 命令描述：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
STX	地址码	指令码 1	指令码 2	数据码 1	数据码 2	ETX	校验码

1. 该协议中所有数值都为十六进制数
2. STX 始终为 A0H
3. 地址码为摄像机的逻辑地址号，地址范围：00H-1FH
4. 指令码表示不同的动作
5. 数据码 1、2 分别表示水平、垂直方向速度（00-3FH），在有关预制点的操作时，数据码 2 表示预制点值
6. ETX 始终为 AFH
7. 校验码(XOR sum of Bytes 2-6) = 字节 2 ^ 字节 3 ^ 字节 4 ^ 字节 5 ^ 字节 6
8. 海康网络高清机芯支持的 Pelco-P 协议

网络高清机芯支持的 Pelco-P 命令

网络机芯RS485 发送支持的命令，地址为1（校验码已验证）：

命令	命令包	说明
云台控制	0xa0,0x01,0x00,0x08,0x00,0x30,0xaf,0x36	上
	0xa0,0x01,0x00,0x10,0x00,0x30,0xaf,0x2e	下
	0xa0,0x01,0x00,0x04,0x10,0x00,0xaf,0x1a	左
	0xa0,0x01,0x00,0x02,0x10,0x00,0xaf,0x1c	右
	0xa0,0x01,0x00,0x0C,0x10,0x00,0xaf,0x12	左上
	0xa0,0x01,0x00,0x0A,0x10,0x00,0xaf,0x14	右上
	0xa0,0x01,0x00,0x14,0x10,0x00,0xaf,0x0a	左下
	0xa0,0x01,0x00,0x12,0x10,0x00,0xaf,0x0c	右下
	0xa0,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0xaf,0x2e	变倍+
	0xa0,0x01,0x00,0x40,0x00,0x00,0xaf,0x4e	变倍-
	0xa0,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0c	变焦+
	0xa0,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0f	变焦-
	0xa0,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0a	光圈+
	0xa0,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x06	光圈-
	0xa0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0e	停止
预置点	0xa0,0x01,0x00,0x07,0x00,0x01,0xaf,0x08	转至预置点 001

	0xa0,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0xaf,0x0c	设置预置点 001
	0xa0,0x01,0x00,0x05,0x00,0x01,0xaf,0x0a	删除预置点 001
自由扫描	0xa0,0x01,0x00,0x07,0x00,0x63,0xaf,0x6a	自由扫描启动
	0xa0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0e	自由扫描停止
轨迹	0xa0,0x01,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xaf,0x11	轨迹记录开始
	0xa0,0x01,0x00,0x21,0x00,0x00,0xaf,0x2f	轨迹记录停止
	0xa0,0x01,0x00,0x23,0x00,0x00,0xaf,0x2d	轨迹扫描开始
	0xa0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x0e	轨迹扫描停止

高清机芯的 TTL 串口通信协议

◆ TTL 串口应答标志应答:

X0 4Y FF 命令执行:
X0 5Y FF 查询返回:
X0 5Y ...FF

◆ TTL 串口错误信息标志

X0 6Y 01 FF 命令字节长度错误(>14 字节) X0
6Y 02 FF 命令错误
X0 6Y 03 FF 命令缓冲满
X0 6Y 41 FF 命令不执行

TTL 串口设置命令接口

机芯地址默认为1，即下表x代表1

示例:

发送 81 01 04 07 02 FF 变倍到长焦
发送 81 01 04 07 03 FF 回到广角

发送 81 01 04 47 00 00 00 00 FF 回到1倍 开始变倍返回90 41 FF 变倍结束返回90 51 FF
发送 81 01 04 47 01 08 09 03 FF 变焦到2倍
发送 81 01 04 18 01 FF 触发一次自动聚焦

发送81 09 04 47 FF 查询广角坐标 返回90 50 00 00 00 00 FF
发送81 09 04 47 FF 查询2倍变倍 返回90 50 01 08 09 03 FF

命令	命令包	说明
地址设置	88 30 01 FF	返回 88 30 02 FF ; 返回机芯地址+1
变焦	8x 01 04 07 00 FF	T/W 停止
	8x 01 04 07 02 FF	默认前端设置的速度
	8x 01 04 07 03 FF	
	8x 01 04 07 2p FF	T/W 操作; p=0 (Low) to 7 (High), 代表变焦速度
	8x 01 04 07 3p FF	
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF	0xpqrs 变焦到指定坐标: 0x0000~0x7ac0 之间
	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0m 0n 0s 0t FF	变焦到指定坐标; 0xpqrs: 变焦坐标(倍率表) 0xmnst: 调焦坐标
	8x 01 09 83 14 0p 0q 0r 0s FF	参数0xpqrs:倍率值 *10倍 例如: 0xpqrs = 201; 实际控制倍率运动到20.1X

	8x 01 04 06 02 FF 8x 01 04 06 03 FF	数字变倍开和关
调焦	8x 01 04 08 00 FF	N/F 停止
	8x 01 04 08 02 FF	默认速度调焦
	8x 01 04 08 03 FF	
	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF	调焦到指定焦距坐标 0xpqrs: 0x1000~0xC000 之间
	8x 01 04 38 02 FF	聚焦自动/手动模式
	8x 01 04 38 03 FF	
	8x 01 04 38 10 FF	聚焦自动模式/手动模式切换
	8x 01 04 38 11 FF	半自动聚焦模式
	8x 01 04 18 01 FF	一次聚焦模式
	8x 01 04 18 02 FF	无穷远聚焦模式
	8x 01 04 28 0p 0q 0r 0s FF	最近可聚焦距离设置 0xpqrs: 最近可 聚焦距离
自动聚焦灵敏度	8x 01 04 58 02 FF	聚焦灵敏度普通/灵敏度低
	8x 01 04 58 03 FF	
机芯初始化	8x 01 04 19 01 FF	镜头初始化
白平衡	8x 01 04 35 00 FF	自动白平衡模式
	8x 01 04 35 05 FF	手动白平衡模式
白平衡 R 增益	8x 01 04 03 00 FF	R 增益默认
	8x 01 04 03 02 FF	R 增益增大
	8x 01 04 03 03 FF	R 增益减小
	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF	设置 R 增益值; p、q: R 增益(00~FF)
白平衡 B 增益	8x 01 04 04 00 FF	B 增益默认
	8x 01 04 04 02 FF	B 增益增大
	8x 01 04 04 03 FF	B 增益减小
	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF	设置 B 增益值; p、q: B 增益(00~FF)
曝光模式	8x 01 04 39 00 FF	自动曝光模式
	8x 01 04 39 03 FF	手动曝光模式
	8x 01 04 39 0A FF	快门优先模式
	8x 01 04 39 0B FF	光圈优先模式
快门	8x 01 04 0A 00 FF	快门默认
	8x 01 04 0A 02 FF	快门速度增大
	8x 01 04 0A 03 FF	快门速度减小
	8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF	指定快门速度 0xpq: 快门(附表 2 快门等级,在快门优先下 和手动曝光模式下起效)
光圈	8x 01 04 0B 00 FF	光圈大小复位
	8x 01 04 0B 02 FF	光圈增大
	8x 01 04 0B 03 FF	光圈减小
	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF	指定光圈大小 0xpq: 0-0x0f

增益	8x 01 04 0C 00 FF	增益值复位
	8x 01 04 0C 02 FF	增益增大
	8x 01 04 0C 03 FF	增益减小
	8x 01 04 4C 00 00 0p 0q FF	指定增益大小 0xpq: 0-0xf级
	8x 01 04 2C 0p FF	增益限制 0xP(0x0~0xF 共 16 级) (自动曝光、光圈优先和快门优先有效)
慢快门	8x 01 04 5A 0p FF	P: 2 慢快门开; 3 慢快门关; 4 慢快门1/25*3; 5 慢快门1/25*4; 6 慢快门1/25*6; 8 慢快门1/25*8;
背光补偿	8x 01 04 33 02 FF	背光补偿功能开/关 (2-中间, 3关, 4上, 5下, 6左, 7右)
	8x 01 04 33 03 FF	
清晰度	8x 01 04 02 00 FF	清晰度默认
	8x 01 04 02 02 FF	清晰度增大
	8x 01 04 02 03 FF	清晰度减小
	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF	指定清晰度 0xpq: 0x00~0A (共 11 级)
水平镜像	8x 01 04 61 02 FF	02-开; 03-关
	8x 01 04 61 03 FF	
垂直镜像	8x 01 04 66 02 FF	02-开; 03-关
	8x 01 04 66 03 FF	
数字变倍开关	8x 01 04 06 02 FF	02-开; 03-关
	8x 01 04 06 03 FF	
宽动态开关	81 01 04 3D 02 FF	02-开; 03-关
	8x 01 04 3D 03 FF	
透雾设置	8x 01 04 37 02 0P FF	02 开 (P=1低, P=2中, P=3高) 03 关
	8x 01 04 37 03 00 FF	
GAMMA(对比度)	8x 01 04 5B 0p FF	伽马曲线 0x1 ~0x3 (共3级)
ICR 滤光片 (需要先切换手动ICR)	8x 01 04 01 02 FF	ICR 切到黑夜
	8x 01 04 01 03 FF	ICR 切到白天
ICR模式	8x 01 04 21 00 00 0p 0q FF	自动 ICR 灵敏度。pq: ICR 灵敏度设置 (0-7)
	8x 01 04 51 0p FF	0p: 2 自动 (曝光模式为自动、光圈优先、快门优先是自动 ICR 有效) 3 手动 4 定时模式 5 外部触发模式 6 光敏模式
OSD 显示 (16行)	8x 01 04 73 1L 00 nn pp qq rr 00	L: 行 nn pp: x 起始坐标

*20)	00 00 00 00 FF	qq rr:y 坐标 备注： x*y 归一化坐标系设置范围 0x3E8*0x3E8
	8x 01 04 73 2L mm nn pp qq rr ss tt uu vv ww FF	L: 行 mnpqrstuvw: 前 10 个字符(GB2312)
	8x 01 04 73 3L mm nn pp qq rr ss tt uu vv ww FF	L: 行 mnpqrstuvw: 后 10 个字符(GB2312)
	8x 01 04 74 2f FF	显示
	8x 01 04 74 3f FF	清除
报警输入状态设置	8x 01 09 51 PP FF	PP, 8位代表8通道报警输入状态, 1为触发报警, 0为默认状态
低精度推送pt坐标	8x 01 09 79 0p 0p 0p 0q 0q 0q FF	P坐标0xppp, T坐标0xqqq; 数据范围: 0 ~ 3600, (坐标放大10倍)
高精度推送pt坐标	8x 01 09 79 0p 0p 0p 0p 0q 0q 0q 0q FF	P坐标0xpppp, T坐标0xqqqq; 数据范围: 0 ~ 36000, (坐标放大100倍)
图像饱和度	8x 01 09 16 0p FF	P:饱和度等级 0-A(共 11 等级)
	8x 01 09 2B 0p FF	0x0p: 0x00 - 设置默认值 0x02 - 增大 0x03 - 减小
图像亮度	8x 01 09 2C 0p FF	0x0p: 0x00 - 设置默认值 0x02 - 增大 0x03 - 减小
	8x 01 09 8C 00 00 0p 0q FF	0xpq:亮度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
图像对比度	8x 01 09 2D 0p FF	0x0p: 0x00 - 设置默认值 0x02 - 增大 0x03 - 减小
	8x 01 09 8D 00 00 0p 0q FF	0xpq:对比度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
图像清晰度(锐度)	8x 01 04 02 0p FF	0x0p: 0x00 - 设置默认值 0x02 - 增大 0x03 - 减小
	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF	0xpq:清晰度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
光线强度等级	8x 01 09 83 0C 0p FF	参数0x0p: 光线亮度等级: 0x00 ~ 0x0a
降噪_扩展	8x 01 09 83 0B 0p qr st FF	参数0x0p: 0-关闭;

		1-打开数字降噪; 2-打开3D降噪; 说明: 当p = 1时, 参数0xqr: 0 ~ 100, 普通降噪等级; 当p = 2时, 空域降噪参数0xqr: 0 ~ 100, 时域降噪参数0xst: 0 ~ 100
数字变倍限制	8x 01 09 12 22 0p 0q FF	0xpq: 数字变倍限制 (1x - 16x) ; 有效值: 1, 2, 4, 8, 12, 16 数据范围: 0x1 - 0x10
强光抑制	8x 01 09 17 0p FF	P: 0 关, 1 开
热浪去除_扩展	8x 01 09 83 08 0p FF	参数0x0p: 热浪去除等级: 0x00 ~ 0x0a
OIS光学防抖开关 (仅限支持OIS光学防抖功能型号机芯)	8x 01 09 83 1B 0p FF	参数说明: 0x0p: 0-关闭; 1-开启
设备重启/恢复默认	8x 01 09 83 01 0p FF	返回参数信息 0x0p: 0x00-机芯重启 0x01-简单恢复 0x02-完全恢复
抓图	8x 01 09 80 00 FF	启动手动抓拍图片 (抓拍间隔不小于500ms)
录像	81 01 09 81 00 FF	启动录像
	81 01 09 81 01 FF	停止录像
预置点运动到位信息(云台主动上报)	8x 01 09 52 0p 0q 0r FF	p: 0-正常执行完成, 1-被打断执行; qr: 0~255预置点 备注: 机芯预置点运动到位osd显示
数字端分辨率切换	8x 01 04 24 73 0p 0q FF	数字vo输出分辨率: 0xpq:0x07 (1080p/30) 0x08 (1080p/25) 0x0A (720p/60) 0x0C (720p/50) 0x0F (720p/30) 0x11 (720p/25) 0x10 (1280*960/30) 0x12 (1280*960/25) 0x14 (1080p/50) 0x15 (1080p/60) 0x16 (2688*1520/25) 0x17 (2688*1520/30) 0x18 (2688*1520/50)

		0x19 (2688*1520/60) 0x1A (3840*2160/25) 0x1B (3840*2160/30) 0x1C (3840*2160/50) 0x1D (3840*2160/60) 备注：25/50帧只能在P制下设置； 30/60帧只能在N制下设置； 只能向下设置支持的分辨率
制式切换	8x 01 04 24 72 0p 0q FF	pq: 01: PAL制式 02: NTSC制式 备注：P制支持25帧，50帧 N制支持30帧，60帧 与切分辨率配合使用 (说明:设置完成后，需要重启才会生效)
十字光标	8x 01 04 7C 0p FF	隐藏/显示十字光标 参数0x0p: 0x03 关闭显示 0x04 开启显示
	8x 01 04 7C 01 0p FF	单步调整十字光标坐标 参数0x0p: 0x01: 向上移动 0x02: 向下移动 0x03: 向左移动 0x04: 向右移动
系统启动状态查询	查询: 8x 09 09 e0 FF 返回: y0 50 0p FF	参数0x0p: 0x03 - 机芯启动正常; 0x02 - 机芯启动异常;

TTL 串口查询命令接口

命令	查询接口	查询包	说明
ICR 开关查询	8x 09 04 01 FF	y0 50 02 FF	ICR 黑白模式
		y0 50 03 FF	ICR 彩色模式
ZOOM 坐标查询	8x 09 04 47 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: zoom 坐标
倍率查询	8x 09 09 83 14 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	参数0xpqrs:倍率值 *10倍 例如: 0xpqrs = 201; 实际控制倍率运动到20.1X
数字变倍开关查询	8x 09 04 06 FF	y0 50 02 FF	数字变倍功能开
		y0 50 03 FF	数字变倍功能关
聚焦模式查询	8x 09 04 38 FF	y0 50 02 FF	自动聚焦
		y0 50 03 FF	手动聚焦
		y0 50 11 FF	半自动聚焦
FOCUS 坐 标 查 询	8x 09 04 48 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: focus 坐标
最近聚焦距离查询	8x 09 04 28 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: 最近聚焦距离(附表 3 最近聚焦距离)
聚焦灵敏度查询	8x 09 04 58 FF	y0 50 02 FF	聚焦正常灵敏度
		y0 50 03 FF	聚焦正常低灵敏度
白平衡模式查询	8x 09 04 35 FF	y0 50 00 FF	自动白平衡
		y0 50 05 FF	手动白平衡
白平衡 R 增益查询	8x 09 04 43 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	R增益
白平衡 B 增益查询	8x 09 04 44 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	B增益
曝光模式查询	8x 09 04 39 FF	y0 50 00 FF	自动
		y0 50 03 FF	手动
		y0 50 0A FF	快门优先
		y0 50 0B FF	光圈优先
慢快门开关查询	8x 09 04 5A FF	y0 50 02 FF	慢快门开
		y0 50 03 FF	慢快门关
快门值查询	8x 09 04 4A FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	快门值
光圈大小查询	8x 09 04 4B FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	光圈值
增益查询	8x 09 04 4C FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	增益值
增益限制查询	8x 09 04 2C FF	y0 50 0q FF	增益限制值
曝光补偿开关查询	8x 09 04 3E FF	y0 50 02 FF	曝光补偿开
		y0 50 03 FF	曝光补偿关
曝光补偿增益查询	8x 09 04 4E FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	曝光补偿数值
背光补偿开关查询	8x 09 04 33 FF	y0 50 02 FF	背光补偿开
		y0 50 03 FF	背光补偿关
Gamma 查询	8x 09 04 5B FF	y0 50 0p FF	P: gamma 等级
清晰度查询	8x 09 04 42 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	清晰度
透雾状态查询	8x 09 04 37 FF	y0 50 02 0p FF	P=1低,P=2中, P=3高
		y0 50 03 00 FF	关

宽动态查询	8x 09 04 3D FF	y0 50 02 FF	开
		y0 50 03 FF	关
ICR 模式查询	8x 09 04 51 FF	y0 50 02 FF	自动 ICR 模式
		y0 50 03 FF	手动 ICR 模式
自动 ICR 灵敏度查询	8x 09 04 21 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	自动 ICR 灵敏度
左右镜像开关查询	8x 09 04 61 FF	y0 50 0p FF	0x02 左右镜像开 0x03 左右镜像关
上下镜像开关查询	8x 09 04 66 FF	y0 50 0p FF	0x02 上下镜像开 0x03 上下镜像关
Agc value 查询	8x 09 09 05 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	0xpqrs 为返回值
慢快门等级查询	8x 09 09 5C FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	0xpq:慢快门等级 (慢快门开启查询有效)
机芯 ID 查询	8x 09 48 4B FF	y0 50 48 4b 0x xx 02 00 02 FF	机芯 ID 0133
机芯版本查询	8x 09 00 02 FF	y0 50 xx yy mn pq rs tu vw FF	xyyy:厂家ID 0x55,0x56 mnpq:模块ID 4110 rstu:版本号
图像饱和度	8x 09 09 8B 00 00 FF	y0 50 0p 0q FF	0xpq: 饱和度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
图像亮度	8x 09 09 8C 00 00 FF	y0 50 0p 0q FF	0xpq:亮度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
图像对比度	8x 09 09 8D 00 00 FF	y0 50 0p 0q FF	0xpq: 对比度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
图像清晰度(锐度)	8x 09 04 42 00 00 FF	y0 50 0p 0q FF	0xpq: 清晰度等级 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
光线强度等级	8x 09 09 83 0C FF	y0 50 0p FF	参数0x0p: 光线亮度等级: 0x00 - 0x0A(共 11 等级)
电子防抖_扩展 (低延时版本不支持)	8x 09 09 83 07 FF	y0 50 0p FF	参数0x0p: 0-关闭 1-开启 (低) 2-开启 (中) 3-开启 (高)
降噪_扩展	8x 09 09 83 0B FF	y0 50 0p qr st FF	包括数字降噪、3D降噪的打开和关闭 参数0x0p: 0-关闭; 1-打开数字降噪; 2-打开3D降噪; 说明: 当 p = 1 时, 普通降噪等级参数 0xqr: 0 ~ 100; 当 p = 2 时, 空域降噪参数 0xqr: 0 ~ 100, 时域降噪参数 0xst: 0 ~ 100
强光抑制	8x 09 09 17 FF	y0 50 0p FF	P: 0 关, 1 开
热浪去除_扩展 (低延时版本不支持)	8x 09 09 83 08 FF	y0 50 0p FF	参数0x0p: 热浪去除等级: 0x00 ~ 0x0a